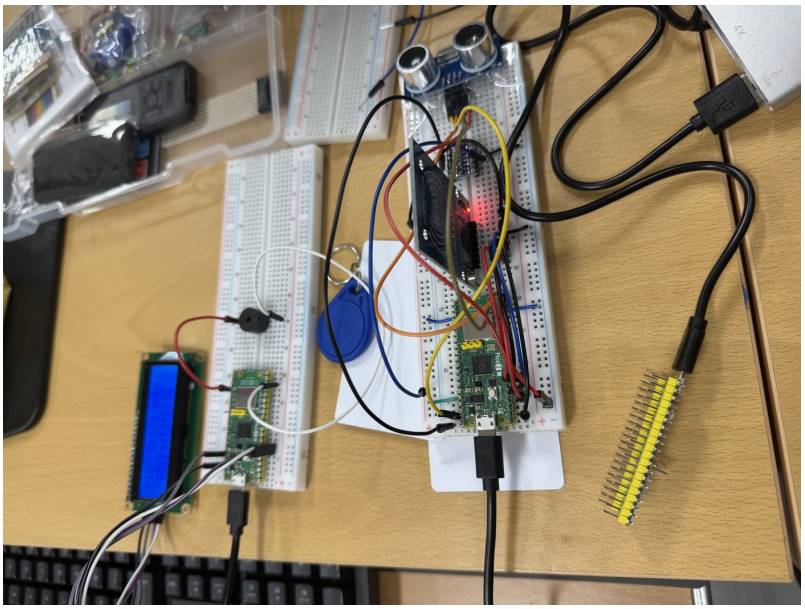
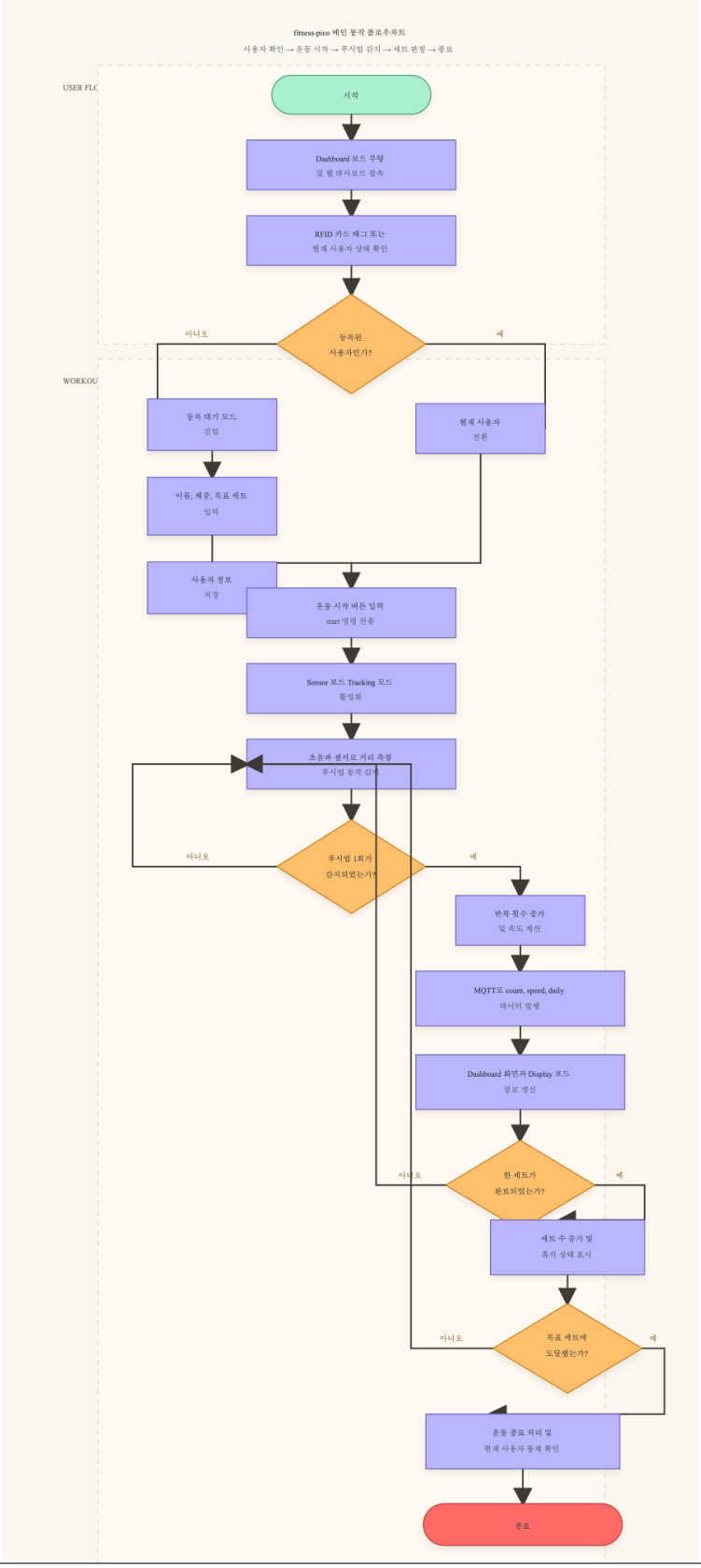
프로젝트 기술서

작 성 자
HRD 1조 이상수, 박찬웅, 홍지나

1	프로젝트명 **: fitness-pico**
수행기간	2026. 03. 30 ~ 2026. 04. 03 (5일)
담당역할	• 이상수: Dashboard 보드, HTTP API, MQTT 집계, 사용자 데이터 처리 • 박찬웅: Sensor 보드, HC-SR04 기반 푸시업 카운트, RFID UID 발행 • 홍지나: Display 보드, LCD/부저 피드백, 발표 자료 및 시연 정리
수행목표	• Raspberry Pi Pico 2 W 3대를 연동해 센서, 대시보드, 디스플레이가 분리된 IoT 운동 시스템을 구현한다. • HC-SR04 초음파 센서로 푸시업 반복 수와 세트를 측정하고 MQTT로 실시간 전송한다. • MFRC522 RFID 리더를 이용해 사용자를 전환하고, 사용자별 운동 통계를 분리해 확인할 수 있게 한다. • Pico SDK, 임베디드 C, MQTT, 웹 UI를 함께 사용해 하드웨어 제어와 소프트웨어 통합 경험을 확보한다.
사용 기술	- 언어: C • 보드: Raspberry Pi Pico 2 W • 개발 환경: VS Code, CMake, Pico SDK • 통신: Wi-Fi, MQTT, HTTP, mDNS • 센서 및 부품: HC-SR04, MFRC522, I2C LCD, Buzzer • 구현 요소: lwIP MQTT, 내장 HTTP 서버, 플래시 사용자 저장

세부수행내용	상세 내용 1) 목적 : 보드 3대를 역할별로 분리해 센싱, 제어, 표시를 동시에 수행하는 IoT 운동 시스템을 구축한다. 2) 개발 환경 : Raspberry Pi Pico 2 W, Pico SDK 기반 C 프로젝트, CMake, VS Code, MQTT, HTTP, Mosquitto **3)** 주요 기능 **:** • HC-SR04 거리값으로 푸시업 반복 수와 세트 수 계산 • 반복 속도 측정 및 빠름/느림 경고 표시 • Dashboard 웹 UI에서 운동 시작/종료 제어 • 보드 heartbeat를 이용한 연결 상태 표시 • RFID 카드 태그 기반 사용자 전환 및 등록 • 사용자별 운동 통계 확인과 목표 세트 관리
구 성 도	실제 제작한 하드웨어 연결 모습이다. 
DB 테이블	별도 DB 서버는 사용하지 않고 Dashboard 보드 플래시에 사용자 정보를 저장한다. uid | RFID 카드 UID name | 사용자 이름 weight_kg | 체중 goal_sets | 목표 세트 수 current_stats | Dashboard 보드 RAM에 현재 사용자 통계를 런타임 기준으로 누적

플로우 차트	운동 측정 흐름과 RFID 사용자 전환 흐름을 그림으로 정리했다. 

참조	Github : https://github.com/ChanPark03/fitness-pico/tree/main 예시 PDF : https://github.com/Gwiin/hrd_first_project/blob/main/doc/1차_1조_프로젝트_기술서_예시.pdf 아키텍처 문서 : architecture.md 하드웨어 설정 : hardware-setup.md RFID 사용자 흐름 : rfid-user-flow.md
발표자료	결과 발표 PPT 링크 : https://docs.google.com/presentation/d/172OOGbRwKreQsPnrDDnOxR9YNFXfiEyQ71dwK4_FWjc/edit?usp=sharing